

조음기관 3D 리깅 사양서 v2.4 (Articulator Rig Spec v2.4)

대림대학교 Voice Lab · 조음기관 인터랙티브 3D 애니메이션 모듈용
목적: 한국어 모든 자음(19개) · 단모음(10개) · 이중모음(11개)을 시각적으로 실현할 수 있도록 두부 3D 모델을 리깅한다.
결과물은 웹(three.js)에서 블렌드셰이프 가중치 + 공기 흐름(particle) 시각화로 실시간 제어된다.

1. 산출물 (Deliverables)

- *.glb (glTF 2.0 binary) — 최종 포맷.
- 텍스처 포함(embedded). 단위 meter, Y-up.
- *.mb (Maya 원본) — 수정 대비 동봉.
- 중립 포즈 + 12개 블렌드셰이프 타깃.
- (선택) 공기 흐름 출구 마커(빈 노드) — 좌표만 텍스트로 전달해도 무방.
- 검수용 영상: 각 타깃 0→1 변형 시연 (타깃당 2~3초).

2. 모델 구조 — 풀 3D 필수

중요: 사지털 단면이 아니라 풀 3D(360°)로 만들어 주세요. 사용자가 마우스로 회전해 측면·정면·위·아래 모두 볼 수 있어야 합니다. 이유:

- 마찰음 ㅅ ㅆ, 파찰음 ㅈ ㅊ ㅌ: 혀 표면 중앙의 세로 홈(median sulcus)이 위·정면 시점에서 보여야 학습자가 이해 가능.
- 설측음 ㄹ: 혀 양옆 측면 통로가 정면 시점에서 보여야 함.
- 공기 흐름: 중앙(구강)/양옆(설측)/비강/입술 출구를 시각적으로 보여줘야 함.

2.1 좌표 / 방향 규약

- Y+ = 위(superior), +Z 또는 +X = 정면(anterior) — 작업 후 명시.
- 원점은 구강 중앙 부근 권장.
- 메시는 1개든 여러 개든 무방 — 스키닝/모프만 정상이면 됨.
- 토폴로지: 모든 블렌드셰이프는 동일 정점 순서(베이스와 동일 토폴로지) 공유.

3. 리깅 방식

부위	권장 방식	비고
턱(하악)	블렌드셰이프	jaw_open 하나로 회전 개구 표현
입술(상·하)	블렌드셰이프	폐쇄/원순/펼침 3종
혀	블렌드셰이프	끝·앞·뒤·후방·홈·측면채널 등 7종
연구개(+구개수)	블렌드셰이프	하강(비음)/거상

전체를 블렌드셰이프로 통일.

4. 블렌드셰이프 타깃 — 총 12개

블렌드셰이프는 0=중립, 1=완전 변형으로 정규화. 모든 타깃은 상호 가산(addition) 가능해야 함 (예: lips_closed + velum_open
동시 적용 = □).

혀 (Tongue) — 7개

#	타깃 이름	동작	활용 예
1	tongue_tip_up	혀끝이 치경융기로 상승	ㄷ ㅌ ㅌ ㄴ ㄹ
2	tongue_tip_down	혀끝 하강(중립 아래)	보조용
3	tongue_front_up	혀 앞날이 경구개로 상승	ㅈ ㅊ ㅌ, 모음 ㅣ ㅞ ㅟ
4	tongue_back_up	혀뒤가 연구개로 상승·접촉	ㄱ ㅋ ㆁ ㅇ(받침), 모음 ㅓ ㅡ ㅜ

#	타깃 이름	동작	활용 예
5	tongue_retract	혀 전체 후방 이동(인두 쪽)	후설 저모음 ㅏ
6	tongue_groove	혀 표면 정중앙 세로 홈 (위·정면에서 보임)	ㅅ ㅆ, ㅈ ㅊ ㅊ
7	tongue_lateral_channel	혀 양옆 상승해 윗어금니 접촉, 중앙은 낮아져 좌우 공기 통로 (정면에서 보임)	ㄹ (설측)

연구개 / 턱 / 입술 — 5개

#	타깃 이름	동작
8	velum_open	연구개·구개수 하강 (비강 개방). 0=거상, 1=하강
9	jaw_open	하악 회전 개구 (자연스러운 TMJ 회전, 최대 약 18–22°)
10	lips_closed	두 입술 폐쇄 (양순 폐쇄)
11	lips_round	원순 — 입술 앞으로 모음
12	lips_spread	좌우로 펼침

5. 한국어 음소 → 타깃 매핑 (전부 실현 가능)

5.0 조음 원리 — 접촉 vs 좁힘 vs 개방 (중요)

같은 tongue_tip_up 블렌드세이프라도 가중치에 따라 조음 방법이 달라집니다. 리거는 0~1 가산이 자연스럽게 이어지도록만 만들어 주시면, 음운 차이는 코드에서 가중치로 표현합니다.

가중치 범위	조음 상태	해당 음소 유형
= 1.0	완전 접촉 (혀가 치조에 닿아 폐쇄/유지)	파열음 ㅌ ㅍ ㅊ, 비음 ㄴ, 설측음 ㄹ, 탄설음 ㄹ
0.7 ~ 0.85	좁힘 형성 (혀가 치조 근처로 올라가되 닿지 않고 좁은 간격 유지 → 난기류)	마찰음 ㅅ ㅆ
0 ~ 0.3	거의 중립 (개방)	모음, 후음 ㅎ

마찬가지로: tongue_back_up = 1.0 → 완전 접촉 (파열음 ㄱ ㅋ ㆁ, 비음 ㅇ) / 0.3~0.6 → 좁힘 없는 거상 (후설 모음).
lips_closed = 1.0 → 완전 폐쇄 / 0.0 → 개방.

5.1 자음 — 조음 위치·방법별 그룹 (11그룹)

조음기관 시각화에서 같은 위치·방법의 자음들은 동일한 형태를 가집니다. 평음/격음/경음 차이는 성문 긴장도·VOT에서 오며 시각적으로는 구분이 어려워 동일 그룹으로 묶습니다.

음소 그룹	IPA	조음위치·방법	타깃 가중치
ㅂ · ㅃ · ㅍ	/p/ /p/ /p/	양순 파열	lips_closed(1)
ㅁ	/m/	양순 비음	lips_closed(1) + velum_open(1)
ㄷ · ㅌ · ㅌ	/t/ /t/ /t/	치조 파열	tongue_tip_up(1) + jaw_open(0.2)
ㄴ	/n/	치조 비음	tongue_tip_up(1) + velum_open(1)
ㅅ · ㅆ	/s/ /s/	치조 마찰	tongue_tip_up(0.75~0.82, 닿지 않음, 좁힘만) + tongue_groove(1) + jaw_open(0.3)
ㅈ · ㅊ · ㅊ	/t͡ɕ/ /t͡ɕ/ /t͡ɕ/	치경경구개 파찰	tongue_front_up(1, 폐쇄 시점) + tongue_groove(0.5, 개방 시)
ㄱ · ㅋ · ㆁ	/k/ /k/ /k/	연구개 파열	tongue_back_up(1)
ㅇ (받침)	/ŋ/	연구개 비음	tongue_back_up(1.0, 완전 접촉) + velum_open(1)

음소 그룹	IPA	조음위치·방법	타깃 가중치
ㄹ (탄설)	/ɾ/	치조 탄설 (모음 사이)	tongue_tip_up(1.0, 순간 접촉) [짧게 반복]
ㄹ (설측)	/l/	치조 설측 (어말/겹침)	tongue_tip_up(1.0, 접촉 유지) + tongue_lateral_channel(1)
ㅎ	/h/	성문 마찰	jaw_open(0.3) — 다음 모음의 형태를 따름(동시조음)

5.2 단모음 (10개)

모음	IPA	특성	타깃 가중치
ㅏ	/a/	저·중앙/후, 평순	jaw_open(0.8) + tongue_retract(0.2)
ㅑ	/ʌ/	중·후, 평순	jaw_open(0.5) + tongue_retract(0.2)
ㅓ	/o/	중·후, 원순	jaw_open(0.3) + lips_round(0.7) + tongue_back_up(0.4)
ㅕ	/u/	고·후, 원순	lips_round(1) + tongue_back_up(0.6)
ㅡ	/ɯ/	고·후, 평순	tongue_back_up(0.5), 입술 중립 (lips_round=lips_spread=0; ㅕ와 핵심 차이)
ㅣ	/i/	고·전, 평순	tongue_front_up(0.8) + lips_spread(0.6)
ㅕ	/e/	중·전, 평순	tongue_front_up(0.4) + lips_spread(0.3) + jaw_open(0.3)
ㅖ	/ɛ/	개중·전, 평순	tongue_front_up(0.3) + lips_spread(0.3) + jaw_open(0.4)
ㅟ	/ø/→[we]	현대 이중모음화	ㅕ → ㅕ 보간 (5.3 참고)
ㅢ	/y/→[wi]	현대 이중모음화	ㅕ → ㅣ 보간 (5.3 참고)

※ ㅖ /ɛ/와 ㅕ /e/는 현대 화자(특히 젊은층)에서 [e]로 합류 추세.

5.3 이중모음 (11개) — 보간으로 처리, 추가 타깃 불필요

이중모음은 활음(glide) + 모음의 부드러운 전이입니다. 새 타깃 없이 기존 단모음 타깃 간 보간으로 모두 실현. 코드에서 처리.

이중모음	IPA	활음	전이 패턴
ㅘ	/ja/	y-활음	ㅣ → ㅏ
ㅙ	/jʌ/	y-활음	ㅣ → ㅑ
ㅚ	/jo/	y-활음	ㅣ → ㅓ
ㅜ	/ju/	y-활음	ㅣ → ㅕ
ㅝ	/jɛ/	y-활음	ㅣ → ㅖ
ㅞ	/je/	y-활음	ㅣ → ㅕ
ㅗ	/wa/	w-활음	ㅕ → ㅏ
ㅛ	/wʌ/	w-활음	ㅕ → ㅑ
ㅜ	/wɛ/	w-활음	ㅕ → ㅖ
ㅠ	/we/	w-활음	ㅕ → ㅕ
ㅡ	/ɯi/	ɯ-활음	ㅡ → ㅣ

5.4 음성학적 미세 변형 / Allophones (참고)

다음은 같은 음소가 환경에 따라 다르게 실현되는 경우입니다. 새 블렌드셰이프는 필요 없고, 기존 타깃 가중치를 코드에서 환경별로 조정합니다.

환경	변형	가중치 조정
받침 위치 폐쇄음·비음 (ㅂ/ㄷ/ㄱ + ㅁ/ㄴ/ㅇ)	미파열(unreleased) — 폐쇄 유지, 입쪽 release 없음. 비음은 비강으로만 기류 지속	해당 조음 타깃 유지(lips_closed/tongue_tip_up/tongue_back_up), jaw_open 0 유지, release 단계 생략

환경	변형	가중치 조정
ㅅ + ㅣ	/ɕ/로 구개음화	tongue_tip_up(0.55) + tongue_front_up(0.5) + tongue_groove(1)
ㅈ ㅊ ㅊ + ㅣ	더 깊은 구개음화	tongue_front_up(1) 유지 + 자연 전이
ㅎ + 모음	동시조음: 다음 모음 형태 미리 가짐	후속 모음 타깃 부분 적용 (0.3~0.5)
ㄴ + ㅣ	약한 구개음화 [ɲ]	tongue_tip_up(0.85) + tongue_front_up(0.3)
ㄹ + ㅣ	약한 구개화 설측 [ʃ]	설측음 ㄹ + tongue_front_up(0.2)
모음 사이 ㅎ	약화·삭제 가능	가중치 낮춤 또는 생략

6. 공기 흐름(Airflow) 출구 마커 — (선택)

웹 앱에서 음소별로 공기 입자가 어디로 나가는지 시각화합니다. 다음 위치에 빈 노드(empty / locator)가 모델에 포함되면 코드에서 자동 인식. 어려우시면 좌표만 별도 문서로 알려주셔도 됩니다.

개념: 아래 마커는 공기가 최종적으로 나오는 출구입니다. 마찰음 ㅅ ㅆ는 좁힘 부위에서 난기류 발생 → 앞쪽으로 지속 배출 (airflow_oral_central / airflow_labial). 설측음 ㄹ는 혀끝 접촉 유지 + 양옆으로 흐름 (airflow_oral_left/right). 파열음은 폐쇄→개방 시 분출 (airflow_labial). 비음은 비강 경로 (airflow_nasal_l/r).

마커 이름	위치	활용 음소
airflow_oral_central	혀 중앙 흡 출구(앞날과 치경 사이)	ㅅ ㅆ ㅈ ㅊ ㅊ
airflow_oral_left	혀 왼쪽 측면 출구(어금니 옆)	ㄹ (설측)
airflow_oral_right	혀 오른쪽 측면 출구(어금니 옆)	ㄹ (설측)
airflow_labial	입술 사이 정중앙	ㅂ ㅍ 개방 시 모든 모음
airflow_nasal_l	왼쪽 콧구멍	ㅁ ㄴ ㅇ
airflow_nasal_r	오른쪽 콧구멍	ㅁ ㄴ ㅇ

7. 검수 체크리스트 (납품 전 확인)

- glb 단독으로 열어 각 타깃 0→1 시 의도대로 변형되는가.
- 한 타깃을 움직일 때 무관한 부위가 늘어나거나 따라오지 않는가 (가중치 누수 없음).
- lips_closed 시 두 입술이 틈 없이 닿는가.
- velum_open 시 비강 통로가 실제로 열리는가(구개수 하강).
- tongue_tip_up / tongue_back_up / tongue_front_up 접촉 지점이 해부학적으로 맞는가.
- tongue_groove가 위·정면 시점에서 명확한 중앙 세로 홈으로 보이는가.
- tongue_lateral_channel이 정면 시점에서 양옆 채널 + 중앙 함몰로 보이는가.
- 두 타깃 동시 적용(예: ㅁ = lips_closed + velum_open)이 깨지지 않는가.
- 텍스처/머티리얼이 glb에 포함되어 있는가.
- 폴 3D로 회전했을 때 전·후·상·하 시점에서 메시 결손이 없는가.
- 정면 축·스케일이 문서에 명시되어 있는가.

8. 통합 3D 데이터 (head-combined.glb) 참고

전달드린 통합 GLB의 구조와 각 부위의 사전 정보입니다. 리토폴로지 시작점으로 활용해 주세요.

8.1 파일 구조

- 단일 .glb (텍스처 임베드 / Y-up / meter)
- 단일 scene · 단일 buffer
- 세 노드 분리: head (사지철 단면 머리), tongue (폴 3D 혀, Meshy AI), lips (폴 3D 입술, Meshy AI)

8.2 좌표 규약 (통합 모델)

- +X = 정면 (anterior, 코·입술 방향)
- +Y = 위 (superior)
- 단위: meter

8.3 혀 (tongue) 노드

- 정점 약 61,000, 단일 메시
- 적용된 변환: 회전 -90° (Y축), 스케일 0.28, 위치 (0.05, -0.05, 0)
- 로컬 좌표: +Z = 혀끝, +Y = 윗면(dorsum)
- 중앙 세로 홈(median sulcus)이 이미 형태에 포함되어 있음 — 혀 길이의 약 85% 구간에서 확인. tongue_groove 블렌드셰이프 베이스로 활용 가능.
- 측면 가장자리는 자연스럽게 낮음 → tongue_lateral_channel 베이스로 활용 가능.
- 텍스처는 단순 분홍 패턴(해부 디테일 없음) → 리토폴로지 후 재맵핑 필요.

8.4 입술 (lips) 노드

- 정점 약 162,000, 단일 메시
- 적용된 변환: 회전 $+90^\circ$ (Y축), 스케일 0.14, 위치 (0.38, -0.02, 0)
- 정면 뷰가 명확함(입꼬리·큐피드 보우·입술 사이 자연스러운 틈)
- 측면/위 뷰에 작은 아티팩트(연장된 부분·분리 덩어리) 있음 → 리토폴로지 단계에서 정리 부탁드립니다.
- 별도 머티리얼 유지 — 저희 코드에서 음소별로 입술 투명도를 독립 제어하기 위함입니다.
- 텍스처는 셔플 아틀라스 → 재맵핑 필요.

8.5 머리 (head) 노드

- 기존 사지철 단면 모델 그대로 (Y축 ± 0.95 , X축 ± 0.52 , Z축 ± 0.076 의 얇은 슬랩)
- 머리·구개·턱·비강 anatomy 맥락 제공
- 텍스처 유지 권장 (가능한 범위에서)

8.6 위치 미세조정 안내

혀와 입술의 위치는 1차 정렬값이며 리토폴로지 시 자연스럽게 조정하셔도 됩니다. 핵심은 12개 블렌드셰이프가 사양서대로 작동하는 것입니다.

9. 웹 연동 (참고)

- three.js / R3F에서 gltf.scene 로드 후 — 블렌드셰이프: mesh.morphTargetInfluences[i]=0..1, 빈 노드: getObjectByName(name) 위치 추출.
- 위 타깃·마커 이름을 그대로 코드에서 호출하므로 철자/대소문자를 정확히 맞춰 주세요.
- 이름이 다르면 매핑만 조정하면 됩니다(동작엔 문제 없음).

변경 이력 — v2.4 (2026-05): §8 통합 3D 데이터(head-combined.glb) 참고 섹션 신설 — 파일 구조(head/tongue/lips 노드), 좌표 규약, 부위별 변환 매개변수, 사전 정보 (혀의 median sulcus 사전 모델링, 입술 아티팩트 정리·별도 머티리얼 요청 등). 기존 §8(웹 연동)은 §9로 이동. v2.3: 자음 표를 조음 위치·방법별 그룹(11그룹)으로 통합 (평음/격음/경음은 시각적 구분 불가 → 동일 그룹). §5.5(VOT) 섹션 삭제. §5.4 받침 미파열 항목에 비음도 포함. v2.2: 모든 음소 음성학적 재검증. ㅇ(받침) 0.9→1.0, 파찰음 폐쇄+개방 명시, ㅎ 동시조음 명시, §5.4 allophones 섹션 신설. v2.1: 조음 원리(접촉/좁힘/개방) 명시, ㄸ 설측 정정. v2: 풀 3D 모델, tongue_lateral_channel 추가, 한국어 음운 전체 매핑. v1: 사지철 단면 + 11개 타깃 초안.